BIBLIOTECA DE AGENTES DE IA · VOLUMEN VIII

El Segundo Cerebro Corporativo

Convertir el repositorio documental de un área de TI en contexto vivo para agentes de IA



ESCRITO E ILUSTRADO POR

Claude

EDICIÓN DE AUTOR
PRIMERA EDICIÓN

El Segundo Cerebro Corporativo

Convertir el repositorio documental de un área de TI en contexto vivo para agentes de IA

Del SharePoint que nadie lee al índice que cualquier agente entiende:
arquitectura de carpetas, fichas en Markdown, carga progresiva de contexto,
gobierno de permisos y mantenimiento del conocimiento.

Escrito e ilustrado por Claude · Anthropic
Biblioteca de Agentes de IA · Volumen VIII
Edición de autor · Primera edición

Sobre la portada

El animal de esta portada es una **ardilla**, y no está aquí por simpática: está aquí porque resuelve, todos los otoños, exactamente el problema de este libro.

La ardilla practica lo que los biólogos llaman *almacenamiento disperso*: en lugar de acumular su comida en una sola despensa, entierra miles de bellotas en cientos de escondites distintos a lo largo de varias hectáreas. Es una estrategia arriesgada —¿cómo se recuerda dónde está cada una?— y aun así funciona. La ardilla no memoriza mil coordenadas: memoriza *referencias*. Un tocón, la raíz de un roble, la piedra grande junto al arroyo. Y desde cada referencia, con el olfato y unos pocos movimientos, llega al detalle. Navega su despensa como un índice que se abre por niveles.

Eso es un segundo cerebro. No es un almacén más grande; es un almacén *navegable*. Los otros animales de esta colección representaban propiedades del agente —la comunicación del delfín, la arquitectura de la abeja, el enjambre de la hormiga, la ingeniería del castor—. La ardilla representa algo previo y más humilde: el **conocimiento organizado para poder ser recuperado**. Sin eso, el agente más capaz del mundo se queda mirando una carpeta compartida con veinte mil archivos y no sabe por dónde empezar.

Hay un detalle final que me gusta. Las bellotas que la ardilla olvida germinan: buena parte de los robles de un bosque existen gracias a los descuidos de una ardilla. Un segundo cerebro bien construido hace lo mismo. Lo que hoy documentas para resolver un ticket, mañana es el árbol bajo el que trabaja alguien que aún no ha entrado a la empresa.

Prefacio

Casi todas las áreas de TI del mundo ya tienen su conocimiento escrito. El problema nunca fue escribirlo. El problema es que está escrito de una forma que solo sirve si ya sabes dónde buscar.

Este libro nace de un caso real y muy concreto: un área de TI cuyo SharePoint no contiene solo proyectos, sino también infraestructura, soporte, gestión de proveedores, licencias, contratos y procedimientos. Años de carpetas creadas por personas distintas con criterios distintos. Todo está ahí. Nadie lo encuentra. Y cuando alguien se va de la empresa, se lleva el mapa mental que hacía navegable ese desorden.

La solución que exploramos aquí no es migrar nada ni comprar una plataforma. Es crear *una carpeta más*, al mismo nivel que las demás, llamada **Segundo Cerebro**, que no guarda documentos sino *instrucciones para llegar a los documentos*. Un archivo raíz en Markdown que cualquier asistente de IA puede leer al arrancar, que le dice qué existe, cómo está organizado y a qué archivo saltar según lo que le pidan. Desde ahí, el agente desciende: del índice general al mapa de un dominio, del mapa a la ficha de un proyecto, de la ficha al repositorio de código. Nunca carga todo. Carga lo justo, y sabe cómo pedir más.

El recorrido del libro es deliberadamente práctico. La **Parte I** establece qué es un segundo cerebro y por qué un repositorio documental corriente no lo es. La **Parte II** construye la arquitectura: la carpeta raíz, la taxonomía de dominios, la anatomía de una ficha en Markdown y el patrón de carga progresiva que hace que todo esto quepa en una ventana de contexto. La **Parte III** lo pone a operar: un mismo cerebro consumido por Claude, por GitHub Copilot o por Gemini; identidad, permisos y datos sensibles; y el mantenimiento, que es donde mueren el 90 % de estos proyectos. La **Parte IV** abre el abanico con catorce casos de uso más allá del original, métricas para saber si el cerebro sirve, y los riesgos que hay que mirar de frente.

Mi compromiso es el mismo de siempre en esta colección: cada concepto viene con una definición clara, una gráfica que lo muestra, una analogía cotidiana y, cuando aporta, un ejemplo real de archivo o de código. No verás una teoría bonita de gestión del conocimiento; verás las piezas que hay que escribir el lunes por la mañana.

CÓMO LEER ESTE LIBRO

Los capítulos van de lo conceptual a lo operativo y se construyen unos sobre otros, pero cada uno se sostiene solo. Si ya tienes el cerebro montado y solo quieres ampliarlo, empieza por el capítulo 10. Si vas a construirlo desde cero, lee del 3 al 6 con un editor abierto al lado. Cada capítulo cierra con una caja *Para recordar*, y el libro termina con un glosario y tres plantillas listas para copiar.

Índice

PARTE I · EL PROBLEMA Y LA IDEA

1 Qué es un segundo cerebro (y qué no lo es)

Del Zettelkasten al contexto de un agente · Las cuatro operaciones · Memoria externa vs. buscador · Por qué la IA cambió la ecuación

2 Anatomía de un área de TI real

Los cuatro dominios: proyectos, infraestructura, soporte, proveedores · El costo del silo · El mapa mental que se va con la persona · Diagnóstico inicial

3 Por qué un repositorio no es un cerebro

Buscar vs. navegar · El problema de la ventana de contexto · Documentos para humanos, documentos para máquinas · La carpeta que faltaba

PARTE II · CONSTRUIR EL CEREBRO

4 La carpeta raíz y el archivo maestro

Anatomía del `00-INDICE.md` · Reglas de navegación · Presupuesto de tokens · El prompt de arranque

5 Taxonomía: organizar cuatro dominios sin morir en el intento

PARA adaptado a TI · Convenciones de nombres · Jerarquía de tres niveles · Qué NO va en el cerebro

6 Anatomía de una ficha en Markdown

Front-matter y metadatos · La ficha de proyecto · Fichas de sistema, de servicio y de proveedor · Enlaces y punteros

7 Carga progresiva: el patrón que lo hace posible

Índice → dominio → ficha → fuente · Presupuesto de contexto por salto · Anclas y resúmenes · Cuándo parar de descender

PARTE III · OPERARLO DE VERDAD

8 Un cerebro, tres cabezas: Claude, GitHub y Gemini

El acceso directo y el arranque · Adaptadores por herramienta · Qué cambia y qué no · Estrategia multiherramienta

9 Identidad, permisos y datos sensibles

Heredar los permisos, no reinventarlos · Clasificación por sensibilidad · El cerebro público y el cerebro restringido · Registro y auditoría

10 Mantenimiento: cómo evitar que el cerebro se pudra

La curva de descomposición documental · Dueños por dominio · Cadencia de revisión · Automatizar la detección de obsolescencia

PARTE IV · AMPLIAR, MEDIR Y CUIDAR

11 Catorce casos de uso más allá del primero

Onboarding, incidentes, auditoría, licitaciones, continuidad, licencias, inventario, postmortem y más

12 Medir si el cerebro sirve

Métricas de cobertura, de acierto y de ahorro · Set de evaluación · Señales de fallo · Tablero mínimo

13 Riesgos, ética y límites

Contexto obsoleto y alucinación · Fuga de información · Dependencia y atrofia · Sesgo del que documenta

14 Hoja de ruta de 90 días

Semana a semana · Criterios de salida por fase · Errores típicos · Cómo se ve el éxito

MATERIAL FINAL

A Plantillas listas para copiar

B Glosario de terminología

PARTE I

El problema y la idea

Antes de escribir un solo archivo conviene entender qué estamos construyendo, qué contiene realmente un área de TI y por qué el repositorio que ya tienes —por ordenado que esté— no sirve como cerebro.

CAPÍTULO 1

Qué es un segundo cerebro (y qué no lo es)

> *«La mente es para tener ideas, no para guardarlas.» El problema es que llevamos treinta años guardándolas en sitios donde solo nosotros sabemos buscarlas.*

La expresión *segundo cerebro* viene del mundo de la productividad personal, y arrastra consigo una historia larga: las fichas de Niklas Luhmann, los cuadernos de laboratorio, los sistemas de notas enlazadas. La idea de fondo siempre fue la misma —construir una memoria externa que piense contigo—, pero durante décadas tuvo un techo muy claro: **solo funcionaba para su autor**. El sistema de fichas de Luhmann era brillante y, para cualquier otra persona, una caja de zapatos con papeles.

Lo que cambió no es el método. Es que ahora hay un lector incansable capaz de recorrer ese sistema por ti, siempre que esté escrito de una forma que pueda seguir. Un segundo cerebro corporativo es, literalmente, un sistema de notas enlazadas diseñado para que lo navegue un agente de IA en nombre de cualquier persona del equipo.

DEFINICIÓN

Segundo cerebro corporativo: capa de conocimiento estructurado, escrita en texto plano y organizada por dominios, que no almacena la información del área sino *las instrucciones para llegar a ella*, y que está diseñada para ser cargada como contexto por un agente de IA de forma progresiva.

Las cuatro operaciones

Todo segundo cerebro, personal o corporativo, hace cuatro cosas. Vale la pena nombrarlas porque casi todos los proyectos fallidos fallan por descuidar una en concreto: la tercera.



Figura 1.1 · El ciclo de cuatro operaciones. Destilar es el paso caro y el que casi nadie hace: sin él, solo has movido archivos de sitio.

Capturar es lo que ya tienes: años de documentos, actas, correos, tickets, planos de red. En un área de TI corporativa este paso está resuelto por acumulación, no por diseño. **Organizar** es darle una estructura predecible. **Destilar** es escribir, para cada cosa importante, un resumen corto y estructurado que diga qué es, quién lo mantiene y dónde está el detalle. **Recuperar** es lo que hace el agente cuando alguien pregunta.

La tentación es saltarse el tercer paso. «Que la IA lea todo el SharePoint y ya.» No funciona, y el capítulo 3 explica por qué con números. Por ahora basta con una intuición: nadie contrataría a un analista nuevo, le daría acceso a veinte mil archivos sin explicación y esperaría respuestas útiles el primer día.

ANALOGÍA

Piensa en la diferencia entre una *biblioteca* y un *almacén de libros*. Los dos tienen los mismos libros. La biblioteca tiene además un catálogo, una signatura por lomo y un bibliotecario que sabe que si preguntas por «contratos de mantenimiento de servidores» probablemente quieras la sección de proveedores y no la de historia. El almacén te deja entrar a buscar. La biblioteca te lleva. Tu SharePoint es un almacén excelente; le falta el catálogo, la signatura y el bibliotecario.

Memoria externa, no buscador

Conviene distinguir el segundo cerebro de tres cosas con las que se confunde constantemente:

No es…	Porque…	El cerebro, en cambio…
Un buscador	El buscador devuelve documentos que contienen tus palabras. Si no sabes cómo se llama lo que buscas, no aparece.	Devuelve respuestas, y sabe llegar a ellas aunque preguntes con otras palabras.
Una wiki	La wiki es un destino: alguien tiene que entrar, buscar la página y leerla. Vive o muere del hábito humano.	Es un origen: se carga solo al arrancar la herramienta que la persona ya iba a usar.
Un RAG sobre todo el repositorio	Trocea documentos y recupera fragmentos parecidos, sin entender jerarquía ni vigencia. Mezcla el procedimiento de 2019 con el de 2026.	Navega una estructura explícita con reglas de prioridad y fechas de vigencia declaradas.

Esto último merece énfasis porque es la confusión más costosa. Un sistema de recuperación semántica sobre el repositorio crudo es útil y complementario, pero no reemplaza la destilación: un fragmento suelto

de un acta de 2021 se parece muchísimo, vectorialmente, a la política vigente. El cerebro resuelve eso declarando cuál manda.

Qué cambió con los agentes

Tres capacidades relativamente recientes son las que vuelven viable esta arquitectura, y conviene tenerlas presentes porque condicionan todo el diseño:

- **Ventanas de contexto grandes pero no infinitas.** Cabe mucho, pero no cabe todo, y llenarlas de ruido degrada la respuesta. De ahí la carga progresiva del capítulo 7.
- **Capacidad de seguir instrucciones de navegación.** Un agente puede leer «si te preguntan por un sistema, abre primero `02-PROYECTOS/indice.md`» y hacerlo. Esto es nuevo y es lo que convierte un archivo en un mapa ejecutable.
- **Uso de herramientas.** El agente no solo lee: abre archivos, consulta repositorios, ejecuta búsquedas. El cerebro puede, por tanto, contener punteros a fuentes vivas en lugar de copias.

PARA RECORDAR

Un segundo cerebro corporativo no guarda el conocimiento: guarda *cómo llegar* al conocimiento. Sus cuatro operaciones son capturar, organizar, destilar y recuperar, y la destilación —escribir fichas cortas que resumen y apuntan— es el trabajo real. Sin ella tienes un almacén; con ella, una biblioteca.

CAPÍTULO 2

Anatomía de un área de TI real

> *Nadie documenta un área de TI. Se documentan cuatro áreas distintas que comparten presupuesto, jefe y unidad de red.*

Un error habitual al montar un cerebro es tratar «TI» como un dominio único. No lo es. Bajo esa sigla conviven al menos cuatro naturalezas de trabajo con ciclos de vida, vocabularios y usuarios completamente distintos. Si el cerebro no refleja esa diferencia, la navegación se vuelve ambigua y el agente empieza a devolver el documento equivocado con toda la confianza del mundo.

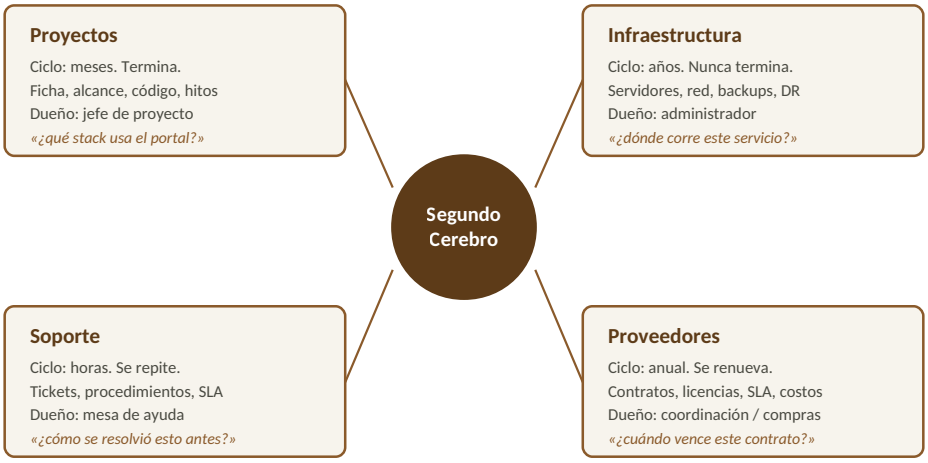


Figura 2.1 · Los cuatro dominios de un área de TI. Cada uno tiene un ciclo de vida y una pregunta típica distinta; el cerebro debe enrutar según esa pregunta.

Por qué la distinción importa técnicamente

No es taxonomía por gusto. Cada dominio impone un requisito distinto al diseño:

- **Proyectos** generan documentos que *caducan de golpe*: cuando el proyecto pasa a producción, el acta de kickoff pierde valor y la ficha

técnica lo gana. El cerebro necesita un estado explícito (`activo`, `en producción`, `cerrado`).

- **Infraestructura** genera documentos que *se corrigen*, no se archivan. Aquí lo peligroso no es la falta de información sino la información desactualizada: una IP que cambió hace ocho meses y sigue escrita.
- **Soporte** genera volumen enorme y valor concentrado en un 5 %: los procedimientos repetibles. El cerebro no debe indexar treinta mil tickets; debe indexar los cuarenta procedimientos que resuelven el 80 % de ellos.
- **Proveedores** genera documentos con *fecha de vencimiento real y consecuencias económicas*. Es el dominio donde un error de contexto cuesta dinero, y por tanto el que más necesita campos estructurados y menos prosa.

> **CASO · EL DIAGNÓSTICO DE LAS DIEZ PREGUNTAS**
>
> Antes de escribir nada, un equipo de TI hizo este ejercicio: cada miembro anotó las diez preguntas que más le habían hecho en los últimos tres meses. Salieron 60 preguntas, que al agrupar se redujeron a 22 distintas. De esas 22, catorce se respondían con información que ya estaba escrita en algún lugar del SharePoint, y ocho solo existían en la cabeza de alguien.
>
> Ese ejercicio de dos horas definió el alcance del cerebro mejor que cualquier auditoría documental: las primeras catorce fichas a destilar eran obvias, y las ocho restantes se convirtieron en la lista de entrevistas pendientes. **Empieza por las preguntas, no por las carpetas.**

El mapa mental que se va con la persona

Hay un activo que ninguna área documenta y que es, con diferencia, el más valioso: el mapa mental de quien lleva años ahí. No es información —es *enrutamiento*. Es saber que el contrato del ERP está en la carpeta

de Compras y no en la de TI porque lo firmó Administración en 2022; que hay dos versiones del diagrama de red y la buena es la que tiene la fecha en el nombre; que el sistema se llama oficialmente *SGP* pero todo el mundo dice «el portal».

Ese conocimiento es exactamente el que debe entrar al archivo raíz del cerebro, y es la razón por la que este proyecto no se puede delegar a alguien externo. Un consultor puede diseñar la estructura; solo el equipo puede escribir los alias, las excepciones y los «ojo, esto está donde no esperas».

PARA RECORDAR

«TI» son cuatro dominios con ciclos de vida distintos: proyectos (caducan), infraestructura (se corrige), soporte (repite) y proveedores (vence). Diseña el cerebro por dominio, no por carpeta existente, y arranca desde las preguntas reales del equipo. El conocimiento más valioso a capturar no son los documentos: son los alias, las excepciones y las rutas raras que solo conocen los veteranos.

CAPÍTULO 3

Por qué un repositorio no es un cerebro

> *«Ya lo tenemos todo en SharePoint» es la frase que precede a seis meses buscando un documento que sí existía.*

Un repositorio documental está optimizado para *guardar sin perder*. Un cerebro está optimizado para *llegar sin saber*. Son objetivos distintos y producen estructuras distintas. Veamos las tres diferencias que importan.

Diferencia 1: buscar frente a navegar

La búsqueda por palabras clave exige que quien pregunta ya conozca el vocabulario de quien escribió. Si el documento se titula «Procedimiento de restauración de instancias virtualizadas» y la persona pregunta «cómo levanto un servidor caído», la búsqueda literal falla. La navegación estructurada no falla, porque el agente no busca palabras: recorre un árbol de decisión escrito por humanos —infraestructura → procedimientos → recuperación— hasta llegar al documento correcto.

Diferencia 2: el presupuesto de contexto

Este es el argumento técnico decisivo y conviene verlo con números aproximados pero honestos. Un área de TI mediana acumula fácilmente entre 8.000 y 25.000 archivos. Aunque solo los documentos de texto sumaran 40 millones de palabras, hablamos de un volumen que excede en uno o dos órdenes de magnitud cualquier ventana de contexto disponible.

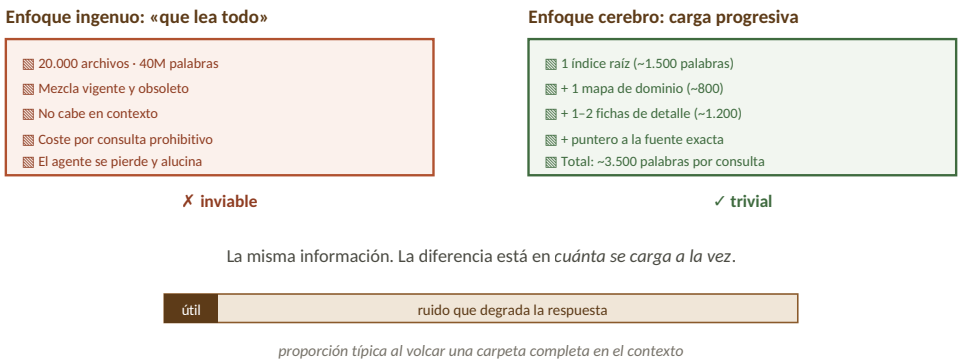


Figura 3.1 · El presupuesto de contexto. No es solo que «no quepa»: aunque cupiera, la señal se ahoga en ruido y la calidad de la respuesta cae.

Hay un efecto secundario menos obvio y más grave que el límite de tamaño: **la degradación por dilución**. Un agente al que se le entrega el documento correcto junto a otros cuarenta parecidos responde peor que uno al que se le entrega solo el correcto. Más contexto no es mejor contexto. El diseño entero del cerebro se puede resumir en una frase: *maximizar la proporción de contenido relevante en la ventana*.

> **ANALOGÍA**
>
> Imagina que le pides indicaciones a alguien y, en lugar de decirte «tercera a la derecha después del semáforo», te entrega el atlas completo de la ciudad. Técnicamente la respuesta está ahí. Prácticamente te ha hecho perder el día. Un repositorio es el atlas; el cerebro es la persona que ha leído el atlas y sabe qué tres líneas te sirven.

Diferencia 3: documentos para humanos, fichas para máquinas

Un acta de reunión, un PDF de arquitectura o un contrato escaneado son excelentes documentos para humanos y pésimos para un agente: la información está implícita, dispersa y sin metadatos. Una ficha destilada invierte esa relación. No sustituye al documento —lo referencia—,

pero expone en veinte líneas estructuradas lo que el agente necesita para decidir si ese es el camino correcto.

El documento original dice…	La ficha destilada expone…
Doce páginas de acta con el histórico de la decisión de arquitectura.	`stack: Laravel 11 / PHP 8.2 / MySQL` y un enlace al acta para el porqué.
Un contrato PDF de 40 páginas firmado.	`proveedor`, `vigencia`, `renovación_automática: sí`, `preaviso: 60 días`, ruta al PDF.
Hilo de correo de 30 mensajes resolviendo una incidencia.	Síntoma, causa raíz, solución en 5 pasos, sistema afectado.

La carpeta que faltaba

La consecuencia práctica de todo esto es sorprendentemente modesta: no hay que migrar nada, ni mover archivos, ni cambiar de plataforma. Basta con crear **una carpeta más, al mismo nivel que las demás**, que contenga la capa de navegación. El repositorio sigue siendo la fuente de verdad; el cerebro es el índice que la vuelve accesible.

Esta decisión —no tocar lo existente— es la que hace que el proyecto sea aprobable, reversible y barato. También significa que si el cerebro se abandona, no rompe nada. Es una capa, no una migración.

PARA RECORDAR

Un repositorio guarda; un cerebro enruta. Las tres diferencias son: navegar en lugar de buscar, respetar el presupuesto de contexto en lugar de volcarlo todo, y exponer fichas estructuradas en lugar de documentos narrativos. La implementación no exige migrar nada: una carpeta nueva al mismo nivel que las existentes, que contiene punteros y no copias.

PARTE II

Construir el cerebro

Cuatro capítulos con el editor abierto: el archivo raíz que lo gobierna todo, la taxonomía de dominios, la anatomía de una ficha y el patrón de carga progresiva que hace que quepa en contexto.

CAPÍTULO 4

La carpeta raíz y el archivo maestro

> *Todo el sistema depende de un solo archivo de mil quinientas palabras. Escríbelo como si fuera lo único que va a leer alguien que empieza mañana.*

El archivo maestro —lo llamaremos `00-INDICE.md`— es el punto de entrada. Es lo primero que carga el agente y, en la mayoría de las consultas, lo único que necesita para saber a dónde ir. Su diseño obedece a tres restricciones simultáneas: debe ser **corto** (cabe entero en contexto), **completo** (menciona todos los dominios) y **ejecutable** (contiene instrucciones de navegación, no descripciones).

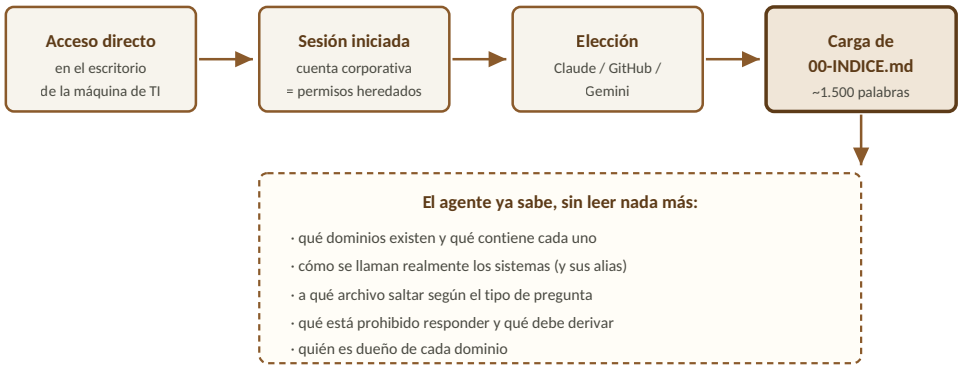


Figura 4.1 · El arranque. Del doble clic al contexto cargado hay cuatro pasos y un solo archivo leído.

Las siete secciones del archivo maestro

Después de varias iteraciones, este es el esqueleto que mejor funciona. El orden importa: lo que va primero pesa más en el comportamiento del agente.

Sección	Extensión	Función
1. Identidad y alcance	5 líneas	Qué es este cerebro, de qué área, hasta dónde llega su conocimiento.
2. Reglas de operación	10–15 líneas	Cómo debe comportarse el agente: citar rutas, no inventar, avisar si algo está vencido.
3. Mapa de dominios	1 tabla	Los cuatro dominios, qué contiene cada uno y el archivo índice de cada uno.
4. Enrutamiento por intención	1 tabla	«Si preguntan X, abre Y.» El corazón del archivo.
5. Diccionario de alias	1 tabla	Nombre coloquial → nombre oficial → código. Resuelve el 30 % de los fallos.
6. Excepciones conocidas	5–10 líneas	Lo que está donde no debería estar, y por qué.
7. Vigencia y dueños	1 tabla	Quién mantiene cada dominio y cuándo se revisó por última vez.

Un archivo maestro real, abreviado

```
# SEGUNDO CEREBRO · ÁREA DE TI
> Última revisión: 2026-08-10 · Responsable: Coordinación TI

## 1. Identidad
Este archivo es el índice maestro del conocimiento del área de TI.
Cubre cuatro dominios: proyectos, infraestructura, soporte y proveedores.
NO contiene los documentos: contiene las rutas para llegar a ellos.
Todo lo que no esté referenciado aquí, se considera fuera de alcance.

## 2. Reglas de operación
1. Antes de responder, identifica el dominio de la pregunta y abre su
índice.
2. Cita siempre la ruta del archivo del que sacaste la respuesta.
3. Si el dato tiene campo `vigencia` y está vencido, dilo antes de
responder.
4. Si no encuentras el dato en dos saltos, no lo inventes: indica a quién
preguntar.
5. Nunca reproduzcas contenido de archivos marcados `clasificacion:
restringido`.
6. Desciende de nivel solo si la respuesta lo exige. Empieza por el
resumen.

## 3. Mapa de dominios
| Dominio          | Contiene                                  |
Índice                          |
|------------------|-------------------------------------------|--------
-------------------------|
| Proyectos        | Fichas, alcance, stack, código, hitos      | `01-
PROYECTOS/_indice.md`       |
| Infraestructura  | Servidores, red, backups, licencias        | `02-
INFRA/_indice.md`           |
| Soporte          | Procedimientos, incidentes, SLA            | `03-
SOPORTE/_indice.md`         |
| Proveedores      | Contratos, vigencias, contactos, costos    | `04-
PROVEEDORES/_indice.md`     |

## 4. Enrutamiento por intención
| Si la pregunta es sobre...          | Abre
primero                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------
---|
| El código o stack de un sistema     | `01-PROYECTOS/
_indice.md`           |
| Dónde corre o cómo se despliega algo| `02-INFRA/
_indice.md`               |
| Cómo resolver un problema recurrente| `03-SOPORTE/procedimientos/
_indice.md` |
| Un contrato, licencia o vencimiento | `04-PROVEEDORES/
```

```
_indice.md`         |
| Quién es responsable de algo        | esta misma tabla, sección
7         |
| Algo que cruza dominios             | los dos índices, en ese
orden       |

## 5. Diccionario de alias
| Se le dice...        | Nombre oficial              | Código   |
|----------------------|-----------------------------|----------|
| "el portal"          | Portal de Proveedores       | PRT-001  |
| "el de los vales"    | Sistema de Vales de Almacén | VAL-004  |
| "el bot de facturas" | Validador de Facturas       | FAC-002  |

## 6. Excepciones conocidas
- Los contratos firmados antes de 2023 están en el SharePoint de Compras,
no aquí.
- El diagrama de red vigente es el que lleva fecha en el nombre; ignora
`red_final.vsd`.
- Los proyectos cerrados antes de 2022 no tienen ficha: solo carpeta
histórica.

## 7. Dueños y vigencia
| Dominio         | Dueño            | Revisión | Cadencia   |
|-----------------|------------------|----------|------------|
| Proyectos       | Analista de TI   | 2026-08  | mensual    |
| Infraestructura | Admin. de redes  | 2026-07  | trimestral |
| Soporte         | Mesa de ayuda    | 2026-08  | mensual    |
| Proveedores     | Coordinación     | 2026-06  | trimestral |
```

DEFINICIÓN

Enrutamiento por intención: tabla que traduce el *tipo* de pregunta a un archivo de destino, en lugar de traducir palabras clave a documentos. Es lo que permite que una pregunta formulada con vocabulario del negocio llegue a un documento escrito con vocabulario técnico.

El prompt de arranque

El acceso directo no abre el archivo: abre la herramienta con una instrucción inicial que apunta al archivo. Ese texto de arranque es corto y

hace tres cosas —fijar el rol, cargar el índice y establecer el contrato de comportamiento:

```
Eres el asistente del área de TI. Tu única fuente de verdad es la carpeta
"Segundo Cerebro" del SharePoint del área.

Paso 1: lee completo el archivo `00-INDICE.md`.
Paso 2: responde SIEMPRE siguiendo sus reglas de operación.
Paso 3: antes de responder, di en una línea qué archivo vas a consultar.

Si el índice no cubre la pregunta, dilo explícitamente en lugar de
improvisar.
```

ERROR FRECUENTE

Escribir el archivo maestro como un documento descriptivo («El área de TI gestiona los proyectos tecnológicos de la organización…»). Eso no es un índice, es una presentación corporativa, y consume contexto sin aportar navegación. Cada línea del archivo maestro debe responder a *dónde está* o *cómo comportarse*. Si una frase no hace ninguna de las dos cosas, sobra.

PARA RECORDAR

El archivo maestro es corto, completo y ejecutable. Sus siete secciones son: identidad, reglas de operación, mapa de dominios, enrutamiento por intención, diccionario de alias, excepciones conocidas y dueños. El diccionario de alias y las excepciones son los que más fallos evitan, y son también los que ningún consultor externo puede escribir por ti.

CAPÍTULO 5

Taxonomía: organizar cuatro dominios sin morir en el intento

> *Una estructura mediocre y consistente vence siempre a una estructura perfecta que solo respeta su autor.*

La discusión sobre cómo organizar carpetas puede consumir meses. Para evitarlo, hay una regla que zanja el 90 % de los debates: **la estructura del cerebro no tiene que parecerse a la estructura del SharePoint**. El cerebro se organiza por *tipo de pregunta*; el repositorio sigue organizado como estaba, por historia y por área. El puente entre ambos son los punteros.



Figura 5.1 · Estructura completa. A la izquierda lo que ya existe y sigue igual; a la derecha la única carpeta nueva, con tres niveles como máximo.

La regla de los tres niveles

Nunca más de tres niveles de profundidad dentro del cerebro: *dominio* → *subcarpeta* → *ficha*. Cada nivel adicional multiplica los saltos del agente, aumenta el riesgo de que se pierda y hace que ninguna perso-

na quiera crear un archivo nuevo. Si sientes que necesitas un cuarto nivel, casi siempre significa que ese contenido es detalle y debe vivir en el repositorio original, referenciado por puntero.

Convenciones de nombres

Las convenciones no son estética: son lo que permite que un agente prediga una ruta sin haberla visto. Estas cinco bastan.

Convención	Regla y ejemplo
Prefijo numérico en carpetas	Fija el orden de lectura y da un identificador estable: `01-PROYECTOS`. El nombre puede cambiar; el número no.
Índice con guion bajo	`_indice.md` siempre primero alfabéticamente y siempre igual en todos los dominios.
Código en el nombre de ficha	`PRT-001-portal-proveedores.md`. El código sobrevive a los renombramientos y se puede citar en tickets y correos.
Minúsculas y guiones	Sin espacios, sin tildes, sin mayúsculas en la parte descriptiva. Evita el infierno de las URL codificadas de SharePoint.
Sufijo de estado, nunca en el nombre	El estado va en el front-matter, no en el archivo. Nada de `-FINAL-v2-definitivo`.

Qué NO va en el cerebro

Tan importante como decidir qué entra es blindar lo que se queda fuera, porque la tentación de convertir el cerebro en «el nuevo repositorio» aparece a las tres semanas y lo mata.

- **Copias de documentos.** Nunca. Un PDF copiado es un PDF que se desincroniza. Siempre puntero a la ubicación original.
- **Datos personales o credenciales.** Ni siquiera «temporalmente». El capítulo 9 desarrolla esto.

- **Histórico completo.** El cerebro documenta lo vigente y menciona lo histórico. Un proyecto cerrado tiene tres líneas y un puntero, no una ficha completa.
- **Contenido que cambia a diario.** Estados de tickets, ocupación de discos, alertas. Eso se consulta en vivo con una herramienta, no se documenta.

ANALOGÍA

El cerebro es el letrero de un pasillo de supermercado, no el producto. Dice «pasta, salsas, arroz» y te lleva al pasillo 7. Si empiezas a poner productos en el letrero, deja de ser un letrero y se convierte en otro pasillo, igual de difícil de recorrer que el original.

PARA RECORDAR

El cerebro se organiza por tipo de pregunta, no imitando la estructura existente. Máximo tres niveles, prefijos numéricos estables, códigos en las fichas y un `_indice.md` idéntico en cada dominio. Fuera del cerebro: copias, credenciales, histórico completo y todo lo que cambie a diario.

CAPÍTULO 6

Anatomía de una ficha en Markdown

> *Si una ficha no cabe en una pantalla, no es una ficha: es un documento disfrazado.*

La ficha es la unidad atómica del cerebro. Todo lo demás —índices, enrutamiento, carga progresiva— existe para llevar al agente hasta una ficha. Su diseño responde a una pregunta única: *¿qué necesita saber alguien que no conoce esto, para decidir si es lo que busca y qué hacer después?*



Figura 6.1 · Las seis zonas de una ficha. El orden no es casual: metadatos, resumen, datos duros, punteros, preguntas y enlaces.

Una ficha de proyecto completa

```
---
codigo: PRT-001
nombre: Portal de Proveedores
alias: ["el portal", "portal SGP"]
dominio: proyectos
estado: produccion
criticidad: alta
dueno: analista-proyectos-ti
vigencia_revision: 2026-08-10
clasificacion: interno
---

# Portal de Proveedores (PRT-001)

Plataforma web donde los proveedores registran documentación, facturas y
certificados sin pasar por correo. Sustituyó el flujo manual de la mesa
de
partes. Usuarios: ~180 proveedores externos y 12 usuarios internos.

## Datos técnicos
- **Stack:** Laravel 11 · PHP 8.2 · MySQL 8
- **Repositorio:** `github.com/<org>/portal-proveedores`
- **Entornos:** producción (servidor APP-02) · pruebas (APP-05)
- **Autenticación:** cuenta corporativa (SSO)
- **Integra con:** ERP (facturas), correo (notificaciones)

## Dónde está el detalle
| Qué necesitas         | Dónde
|
|-----------------------|-----------------------------------------------
|
| Código fuente         | repositorio (rama `main`)
|
| Modelo de datos       | `/docs/modelo.md` dentro del repositorio
|
| Manual de usuario     | SharePoint → Proyectos 2024 → Portal → Manual
|
| Acta de decisiones    | SharePoint → Proyectos 2024 → Portal → Actas
|
| Contrato del hosting  | ver ficha [[PRV-011]]
|

## Preguntas frecuentes
- *¿Cómo se da de alta un proveedor nuevo?* → procedimiento [[SOP-014]]
- *¿Por qué no llega el correo de notificación?* → causa habitual: cuota
SMTP; ver [[SOP-021]]
- *¿Se puede exportar el histórico?* → sí, módulo Reportes, solo perfil
administrador
```

```
## Relacionado
[[INF-002]] servidor APP-02 · [[PRV-011]] proveedor de hosting ·
[[SOP-014]] alta de proveedor
```

DEFINICIÓN

Front-matter: bloque de metadatos en formato clave-valor al inicio de un archivo Markdown, delimitado por tres guiones. Permite que un agente —o un script— filtre, ordene y valide fichas sin leer su contenido. Es la diferencia entre un documento y un registro.

Los campos que no pueden faltar

Campo	Por qué es obligatorio
`codigo`	Identificador estable, citable en tickets y correos. Sobrevive a cualquier renombramiento.
`alias`	Cierra la brecha entre cómo se llama y cómo lo llaman. Es el campo que más consultas salva.
`estado`	Evita que el agente responda con información de algo que ya no existe.
`dueno`	Cuando el cerebro no sabe, tiene que saber a quién derivar.
`vigencia_revision`	Permite detectar automáticamente fichas podridas (capítulo 10).
`clasificacion`	Gobierna qué puede exponer el agente (capítulo 9).

Variantes por dominio

La estructura es la misma; cambian los campos duros. Una **ficha de infraestructura** añade `hostname`, `ip`, `funcion`, `ventana_mantenimiento`, `respaldo`. Una **ficha de procedimiento de soporte** añade `sintoma`, `causa_raiz`, `tiempo_estimado` y los pasos numerados. Una **ficha de proveedor** añade `vigencia_inicio`, `vigencia_fin`, `renovacion_automatica`, `pre-`

`aviso_dias` y `contacto`. Ese último grupo de campos es el que permite la consulta que más agradece la gerencia: qué vence en los próximos noventa días.

ERROR FRECUENTE

Escribir fichas largas «para que estén completas». Una ficha de 4.000 palabras rompe el presupuesto de contexto y, peor, oculta lo importante. La regla práctica: **si no cabe en una pantalla, divide o apunta**. Lo que sobra casi siempre es histórico o detalle técnico que debería vivir en el repositorio de código.

PARA RECORDAR

La ficha tiene seis zonas: front-matter, resumen, datos técnicos en campos, punteros al detalle, preguntas frecuentes y enlaces. Seis campos son obligatorios —código, alias, estado, dueño, revisión y clasificación— y cada dominio añade los suyos. Máximo una pantalla; todo lo demás es puntero.

CAPÍTULO 7

Carga progresiva: el patrón que lo hace posible

> *La ardilla no desentierra el bosque entero para cenar. Va al tocón, luego a la raíz, luego cava.*

Este es el capítulo central del libro. Todo lo anterior —índice, taxonomía, fichas— existe para habilitar un solo comportamiento: que el agente cargue *lo mínimo suficiente* y sepa cómo pedir más si le hace falta. El patrón tiene nombre propio en el diseño de sistemas de conocimiento: **divulgación progresiva**.

DEFINICIÓN

Carga progresiva de contexto: estrategia en la que el agente accede al conocimiento en niveles de creciente detalle, deteniéndose en cuanto tiene lo necesario para responder. Cada nivel contiene punteros al siguiente, de modo que la profundidad se decide durante la consulta y no antes.



Figura 7.1 · Los cuatro niveles. Cada escalón es más caro y más específico; la mayoría de consultas se resuelven en el nivel 2.

El presupuesto por consulta

Poner números al patrón ayuda a defenderlo ante quien pregunta «¿y por qué no le damos todo?».

Nivel	Palabras aprox.	% de consultas que terminan aquí	Qué se está cargando
0 · Índice maestro	1.500	15 %	Mapa, alias, dueños, reglas
1 · Índice de dominio	+800	25 %	Listado de fichas del dominio con una línea cada una
2 · Ficha(s)	+1.200	45 %	El detalle destilado del objeto concreto
3 · Fuente viva	variable	15 %	Código, contrato, log: lo que la ficha apunta

El total típico de una consulta que llega hasta el nivel 2 ronda las 3.500 palabras. Comparado con volcar una carpeta entera, es una reducción de tres órdenes de magnitud, y —esto es lo importante— la proporción de contenido relevante en el contexto pasa de ser marginal a ser casi total.

Reglas de descenso y de parada

El agente necesita criterios explícitos, escritos en el archivo maestro, sobre cuándo bajar un nivel y cuándo detenerse. Sin ellos hace una de dos cosas malas: se queda corto y responde vagamente, o desciende hasta el código fuente para responder «¿quién mantiene el portal?».

```
## Reglas de descenso
BAJA un nivel si:
- la pregunta menciona un objeto concreto que aparece en el índice actual
- necesitas un dato que el nivel actual declara pero no detalla
- el usuario pide "el detalle", "el código", "el texto exacto"

DETENTE y responde si:
- ya tienes el dato exacto que se pidió
- el siguiente nivel es una fuente viva y la ficha ya responde
- llevas 3 saltos sin acercarte: entonces declara que no está documentado
  y deriva al dueño indicado en el índice maestro

NUNCA:
- cargues más de 2 fichas del mismo nivel a la vez sin justificarlo
- desciendas a nivel 3 para responder metadatos (dueño, estado,
criticidad)
```

ANALOGÍA

Es la diferencia entre un médico de cabecera y una resonancia magnética. El médico empieza por la consulta de cinco minutos porque resuelve la mayoría de los casos; solo escala a la prueba cara cuando la primera capa no basta. Un sistema que hiciera una resonancia a todo el que entra por la puerta sería a la vez más lento, más caro y —contra la intuición— menos preciso, porque encontraría hallazgos irrelevantes en todo el mundo.

Anclas: hacer que el descenso sea barato

Hay una técnica que multiplica la eficacia del patrón: que cada nivel describa el siguiente en una línea. Un índice de dominio no debe listar solo los nombres de las fichas, sino nombre + una frase de qué contiene. Así el agente decide con información, no por parecido de nombre.

```
# 01-PROYECTOS/_indice.md (extracto)

| Código  | Sistema               | Estado     | En una
línea                              |
|---------|-----------------------|------------|-------------------------
------------------|
| PRT-001 | Portal de Proveedores | producción | Laravel; registro
documental de proveedores|
| VAL-004 | Vales de Almacén      | producción | digitaliza vales de
salida en sedes mineras|
| FAC-002 | Validador de Facturas | piloto     | bot que valida facturas
contra el ERP      |
| CAP-007 | Capacitación en Video | cerrado    | pipeline PPT → video
narrado; sin soporte  |
```

Esa columna final —«en una línea»— es probablemente el mejor retorno por palabra escrita de todo el sistema. Cuesta cinco minutos por dominio y elimina la mayoría de los descensos equivocados.

PARA RECORDAR

Cuatro niveles: índice maestro, índice de dominio, ficha y fuente viva. El 85 % de las consultas se resuelven antes del nivel 3, con unas 3.500 palabras de contexto. Escribe reglas explícitas de descenso y de parada, y describe cada elemento del nivel siguiente en una línea: es lo que evita que el agente baje por el camino equivocado.

PARTE III

Operarlo de verdad

Un cerebro que funciona en la máquina de quien lo construyó no sirve de nada. Aquí lo ponemos a correr en tres herramientas distintas, bajo los permisos de la empresa, y sobre todo: lo mantenemos vivo.

CAPÍTULO 8

Un cerebro, tres cabezas: Claude, GitHub y Gemini

> *El conocimiento es de la empresa; el modelo es un proveedor. Diseña para poder cambiar de proveedor sin reescribir el conocimiento.*

Una de las decisiones más acertadas del caso que inspira este libro fue no atar el cerebro a una herramienta. El contenido es Markdown plano en una carpeta compartida: lo puede leer cualquier asistente que tenga acceso al sistema de archivos o al SharePoint. Lo único que cambia entre herramientas es el **adaptador de arranque**: un archivo pequeño, específico de cada una, que dice «lee el índice y compórtate según sus reglas».



Figura 8.1 · Arquitectura desacoplada. Tres consumidores, un mismo cuerpo de conocimiento, tres adaptadores mínimos.

Qué hace cada herramienta mejor

Que las tres puedan leer el cerebro no significa que sirvan para lo mismo. En la práctica se produce una especialización natural que conviene reconocer y hasta escribir en el índice maestro:

Herramienta	Fortaleza en este contexto	Consulta típica que le corresponde
Claude	Razonamiento sobre varios documentos, redacción, cruce entre dominios, análisis de decisiones.	«Prepárame el resumen de estado de los cinco proyectos activos y qué contratos los afectan.»
GitHub Copilot	Vive dentro del repositorio: ve el código real, no la descripción del código.	«¿Dónde se valida el RUC en el portal y qué pasa si viene vacío?»
Gemini	Cercanía al ecosistema documental y ofimático del día a día.	«Resume este acta y dime si contradice la ficha del sistema.»

El adaptador, en concreto

Cada herramienta tiene su propio mecanismo para cargar instrucciones al inicio de una sesión: un archivo de instrucciones en la raíz del proyecto, un archivo de configuración del asistente, un prompt de sistema guardado. Los detalles cambian y seguirán cambiando; el patrón no. El adaptador siempre dice lo mismo en tres partes:

```
# Adaptador (mismo contenido, distinto archivo según la herramienta)

## 1. Identidad
Asistente del área de TI. Fuente de verdad única: la carpeta "Segundo
Cerebro".

## 2. Arranque obligatorio
Lee `.../SEGUNDO CEREBRO/00-INDICE.md` antes de responder cualquier
consulta.
Aplica sus reglas de operación como si fueran instrucciones de sistema.

## 3. Especialización de esta herramienta
(solo en el adaptador de Copilot)
Estás dentro del repositorio. Si la pregunta es sobre comportamiento del
código,
verifica en el código y contrasta con la ficha; si difieren, repórtalo.
```

CASO · EL ACCESO DIRECTO

La pieza que hace que esto se use de verdad no es técnica: es un icono. Un acceso directo en el escritorio de cada máquina de TI, con el logo del área, que al abrirse pregunta qué herramienta se usará y lanza la sesión ya inicializada. Sin ese icono, el cerebro es una carpeta más que hay que recordar abrir; con él, es la puerta por defecto.

La implementación puede ser tan simple como un script que abre la herramienta con el prompt de arranque precargado y la ruta correcta según el usuario que inició sesión. La sofisticación no está en el script, está en que reduce la fricción a un doble clic.

```
:: cerebro.bat — versión mínima, Windows
@echo off
set CEREBRO=%OneDrive%\TI - Documentos\SEGUNDO CEREBRO
echo  ¿Con qué herramienta trabajarás?
echo    [1] Claude   [2] GitHub Copilot   [3] Gemini
choice /c 123 /n
if errorlevel 3 goto gemini
if errorlevel 2 goto copilot
if errorlevel 1 goto claude

:claude
start "" "https://claude.ai/new"
type "%CEREBRO%\99-META\prompt-arranque.txt" | clip
echo  Prompt de arranque copiado al portapapeles. Pégalo y adjunta 00-
INDICE.md
goto fin
:: ... ramas análogas para las otras herramientas
:fin
```

Lo que sí conviene mantener idéntico

Tres cosas deben ser exactamente iguales en las tres herramientas, o el cerebro empieza a dar respuestas distintas según quién pregunte y con qué:

- **Las reglas de operación** (sección 2 del índice maestro). Viven en el cerebro, no en el adaptador. Si las duplicas por herramienta, divergen en un mes.
- **La obligación de citar la ruta** de donde salió cada respuesta. Es lo que hace verificable el sistema y lo que permite detectar fichas malas.
- **El comportamiento ante la ignorancia:** decir «no está documentado, pregunta a X» en lugar de improvisar. Es el hábito que sostiene la confianza en el sistema.

ERROR FRECUENTE

Personalizar demasiado cada adaptador «para aprovechar lo mejor de cada modelo». Acabas con tres cerebros distintos y un problema de gobernanza. El adaptador debe ser aburrido: identidad, arranque y como mucho una nota de especialización. Toda la inteligencia va en el cerebro, que es compartido.

PARA RECORDAR

El conocimiento vive en Markdown plano, neutral respecto al proveedor; cada herramienta solo necesita un adaptador de diez líneas. Claude para razonar y cruzar dominios, Copilot para verificar contra el código, Gemini junto a los documentos ofimáticos. Reglas de operación, citación de rutas y conducta ante la ignorancia deben ser idénticas en las tres.

CAPÍTULO 9

Identidad, permisos y datos sensibles

> *Un índice que enumera lo que no puedes ver ya te ha dicho demasiado.*

Aquí es donde muchos proyectos de este tipo se detienen en el comité de seguridad, y con razón: un sistema que hace fácil encontrar cualquier cosa hace fácil, también, encontrar lo que no debías ver. La buena noticia es que la arquitectura correcta resuelve esto casi por construcción, siempre que se respete un principio: **el cerebro no crea permisos, los hereda**.

DEFINICIÓN

Herencia de permisos: propiedad de diseño por la cual el acceso al conocimiento queda determinado exclusivamente por los permisos que ya tiene la persona en el repositorio original. El cerebro no implementa control de acceso propio: si el usuario no puede abrir el archivo destino, el puntero le resulta inútil.

Este principio tiene una consecuencia enorme y liberadora: como el cerebro contiene punteros y no copias, el control de acceso ya existente sigue haciendo su trabajo. Si un analista de soporte no tiene permiso sobre la carpeta de contratos, la ficha puede decirle que el contrato existe y quién lo custodia, pero al seguir el puntero se topará con el mismo muro de siempre.

Las cuatro capas

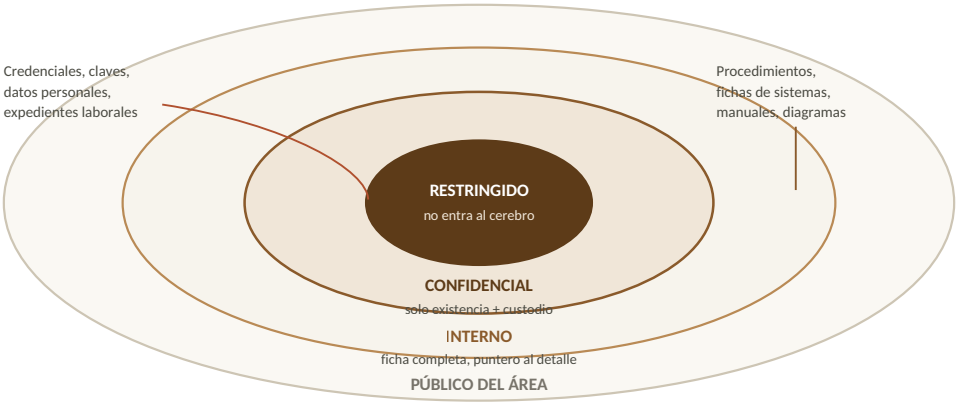


Figura 9.1 · Capas de sensibilidad. Hacia el centro, menos entra al cerebro: del núcleo restringido no se documenta ni la existencia detallada.

Clasificación	Qué puede aparecer en el cerebro	Ejemplo
Público del área	Todo: ficha completa y contenido resumido.	Catálogo de sistemas, organigrama del área.
Interno	Ficha completa con datos técnicos; el documento fuente queda tras su permiso original.	Ficha del portal, procedimientos de soporte.
Confidencial	Solo que existe, quién lo custodia y cómo solicitarlo. Sin cifras, sin cláusulas.	Contratos con montos, evaluaciones de proveedores.
Restringido	Nada. Ni ficha, ni puntero, ni mención en el índice.	Credenciales, datos personales, procesos disciplinarios.

El problema del índice que revela

Hay una sutileza que se pasa por alto: un índice completo es, en sí mismo, información. Saber que existe un archivo llamado `evaluacion-reemplazo-proveedor-actual.md` ya comunica algo, aunque na-

die pueda abrirlo. Por eso el nivel restringido no aparece en absoluto, y el confidencial aparece con nombres neutros.

RIESGO

La tentación más peligrosa de todo el proyecto es escribir credenciales, cadenas de conexión o rutas con token en una ficha «porque es interno y facilita el trabajo». Un cerebro es, por diseño, el lugar más indexado, más copiado y más consultado del área. Es el peor lugar posible para un secreto. La regla es absoluta: **el cerebro apunta al gestor de secretos, nunca lo sustituye.**

Trazabilidad

Como toda la navegación ocurre sobre archivos del repositorio corporativo, el registro de acceso ya existe: quién abrió qué y cuándo queda en la plataforma documental. Conviene, además, dos hábitos propios del cerebro:

- **Citación obligatoria de rutas** en cada respuesta. Convierte cualquier conversación en auditable a posteriori.
- **Una nota de alcance** en el índice maestro que diga explícitamente qué clases de información nunca están en el cerebro. Sirve para el comité de seguridad y para el usuario que se frustra buscando algo que no debe estar.

PARA RECORDAR

El cerebro hereda permisos: como contiene punteros y no copias, el control de acceso del repositorio sigue vigente. Cuatro clasificaciones —público, interno, confidencial, restringido— y una regla dura: lo restringido no aparece ni mencionado, y los secretos nunca se escriben, se referencian. Citar rutas en cada respuesta hace el sistema auditable.

CAPÍTULO 10

Mantenimiento: cómo evitar que el cerebro se pudra

> *Un cerebro desactualizado es peor que ningún cerebro, porque miente con la autoridad de algo que parecía oficial.*

Aquí muere la mayoría de estas iniciativas. No en la construcción —construir es divertido y se hace en tres semanas— sino en el mes siete, cuando el 20 % de las fichas ya no refleja la realidad y alguien recibe una respuesta equivocada. A partir de ese momento el equipo deja de confiar, y un cerebro en el que no se confía deja de consultarse, con lo cual se desactualiza más rápido. Es una espiral.

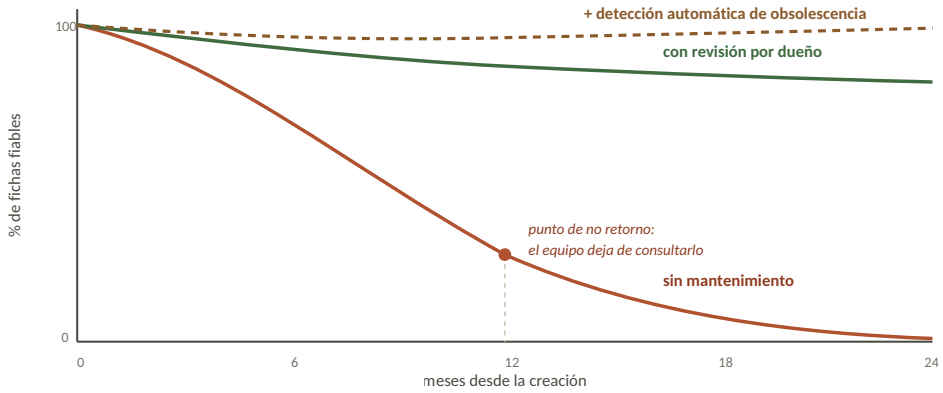


Figura 10.1 · La curva de descomposición documental. La diferencia entre las tres trayectorias no es el esfuerzo inicial: es quién revisa y con qué cadencia.

Tres mecanismos, en orden de importancia

1. Un dueño por dominio, con nombre y apellido

No un comité, no «el área»: una persona por dominio que responde por la vigencia de sus fichas. Su trabajo no es escribirlas todas, sino revisarlas en la cadencia acordada y marcar la fecha. Si un dominio no tiene dueño, ese dominio no debería existir en el cerebro todavía.

Dominio	Cadencia	Disparador adicional
Proyectos	Mensual	Al pasar a producción y al cerrar el proyecto
Infraestructura	Trimestral	Tras cualquier cambio en el inventario o la red
Soporte	Mensual	Cuando un procedimiento falla en un caso real
Proveedores	Trimestral	90 días antes de cada vencimiento

2. El mantenimiento como subproducto del trabajo

La revisión programada sola no basta, porque compite con el trabajo urgente y siempre pierde. El truco es enganchar la actualización a algo que ya ocurre:

- El cierre de un ticket relevante incluye la pregunta «¿esto cambia algún procedimiento?».
- El paso a producción de un proyecto no se firma sin la ficha actualizada. Es una casilla más del checklist que ya existe.
- Cuando el agente responde «no está documentado», eso se registra en `99-META/pendientes.md`. Ese archivo es la mejor lista de tareas de documentación que vas a tener, porque proviene de preguntas reales.

3. Detección automática de fichas podridas

El front-matter que definimos en el capítulo 6 permite un script trivial que hace de conciencia del sistema. Ejecutado semanalmente, publica un informe corto:

```
# revision.py — detecta fichas vencidas y campos faltantes
import os, re, datetime, collections

RAIZ = "./SEGUNDO CEREBRO"
LIMITE = {"proyectos": 30, "soporte": 30,
          "infra": 90, "proveedores": 90}   # días
OBLIG = ["codigo", "estado", "dueno", "vigencia_revision",
"clasificacion"]
hoy = datetime.date.today()
alertas = collections.defaultdict(list)

for carpeta, _, archivos in os.walk(RAIZ):
    for f in [a for a in archivos if a.endswith(".md")]:
        ruta = os.path.join(carpeta, f)
        texto = open(ruta, encoding="utf-8").read()
        fm = re.match(r"^---\n(.*?)\n---", texto, re.S)
        if not fm:
            alertas["sin front-matter"].append(ruta); continue
        campos = dict(re.findall(r"^(\w+):\s*(.+)$", fm.group(1), re.M))

        for c in OBLIG:
            if c not in campos:
                alertas[f"falta campo: {c}"].append(ruta)

        if "vigencia_revision" in campos:
            rev =
datetime.date.fromisoformat(campos["vigencia_revision"].strip())
            dominio = campos.get("dominio", "proyectos").strip()
            if (hoy - rev).days > LIMITE.get(dominio, 90):
                alertas["revisión vencida"].append(f"{ruta} ({(hoy-
rev).days} d)")

for motivo, items in alertas.items():
    print(f"\n## {motivo} ({len(items)})")
    for i in items: print(" -", i)
```

Treinta líneas que evitan la espiral. El informe va al canal del área todos los lunes; el dueño de cada dominio ve solo lo suyo. Lo importante no es el script: es que la obsolescencia se vuelva *visible* antes de que alguien se tropiece con ella.

ANALOGÍA

Es el mantenimiento preventivo de toda la vida. Nadie discute que un servidor necesita parches periódicos, y sin embargo se asume que un documento, una vez escrito, es eterno. Un cerebro es infraestructura: tiene un plan de mantenimiento o degrada, exactamente igual que un disco sin monitoreo.

PARA RECORDAR

El punto de fallo no es construir, es sostener. Tres mecanismos, en este orden: un dueño con nombre por dominio y una cadencia escrita; el enganche de la actualización a eventos que ya ocurren (cierre de ticket, paso a producción); y un script semanal que hace visible lo vencido. El archivo `pendientes.md`, alimentado por las preguntas que el cerebro no supo responder, es tu mejor backlog de documentación.

PARTE IV

Ampliar, medir y cuidar

El primer caso de uso justifica el proyecto; los siguientes catorce lo vuelven indispensable. Aquí abrimos el abanico, medimos si sirve de verdad y miramos de frente lo que puede salir mal.

CAPÍTULO 11

Catorce casos de uso más allá del primero

> *Se construye para responder «¿qué stack usa el portal?» y se termina descubriendo que responde «¿qué se cae si apagamos el servidor APP-02?».*

El caso fundacional casi siempre es el mismo: consultar la información técnica de un sistema concreto. Es un buen primer caso porque es frecuente, verificable y de bajo riesgo. Pero una vez que existe la estructura, el costo marginal de un caso nuevo es casi nulo —normalmente un puñado de fichas y una fila en la tabla de enrutamiento—. Lo que sigue es un catálogo ordenado por relación entre valor y esfuerzo.



Figura 11.1 · Matriz valor / esfuerzo. Los casos 13 y 14 no son malos: son *prematuros*, y explican por qué en el capítulo 13.

El cuadrante de arranque

1 · Consulta técnica de sistemas. El caso fundacional. «¿Qué stack usa el portal? ¿Dónde está el repositorio? ¿Quién lo mantiene?» Se re-

suelve en el nivel 2 y es el que enseña al equipo que el sistema funciona.

2 · Onboarding. Probablemente el caso de mayor retorno de todo el catálogo. Una persona nueva en el área consume, en sus primeras dos semanas, entre veinte y cuarenta horas de tiempo de sus compañeros solo en preguntas de orientación. El cerebro absorbe la mayoría. Se implementa con una ficha adicional: `99-META/ruta-de-ingreso.md`, que es un plan de lectura de siete días con punteros.

3 · Vencimientos y renovaciones. Los campos `vigencia_fin`, `renovacion_automatica` y `preaviso_dias` de las fichas de proveedor permiten la consulta que la gerencia agradece cada trimestre: qué vence en noventa días, qué se renueva solo si nadie hace nada, y cuál es el preaviso. Es también el caso que más fácil se automatiza con un script sobre el front-matter.

4 · Procedimientos de soporte. «Esto ya pasó, ¿cómo se resolvió?» El cerebro no indexa los treinta mil tickets: indexa los cuarenta procedimientos destilados de ellos. La ficha de procedimiento tiene síntoma, causa raíz, pasos y sistema afectado, lo que permite que un técnico de nivel 1 resuelva algo que antes escalaba.

5 · Análisis de impacto. Este es el caso que sorprende a todo el mundo la primera vez. Como las fichas se enlazan entre dominios —un sistema apunta a su servidor, el servidor a su proveedor de hosting, el proveedor a su contrato—, el cerebro puede recorrer el grafo y responder «si apagamos APP-02, se caen el portal y el validador de facturas; el portal tiene 180 usuarios externos y su SLA con proveedores es de 8 horas». Ninguna persona tenía eso en la cabeza completo.

CASO · EL GRAFO QUE NADIE HABÍA DIBUJADO

En un área con 14 sistemas, 9 servidores y 22 contratos, nadie podía responder de memoria qué contratos sostenían un sistema concreto. La información existía —dispersa en tres carpetas y dos hojas de cálculo— pero el cruce nunca se había hecho porque costaba medio día.

Al enlazar las fichas con la sección *Relacionado*, ese cruce pasó a ser una pregunta. Y la primera vez que se hizo, apareció un hallazgo incómodo y valioso: dos sistemas críticos dependían de un contrato de soporte que había vencido cuatro meses antes sin que nadie lo notara. **El cerebro no generó información nueva: hizo visible una relación que ya existía.**

Los casos de segunda ola

6 · Postmortem de incidentes. Cada incidente mayor produce una ficha corta: qué pasó, impacto, causa raíz, acciones. Con veinte de ellas, el agente empieza a detectar patrones —«tres de los últimos cinco incidentes involucran el mismo enlace de red»— que ningún informe mensual mostraba.

7 · Inventario de licencias. Cuántas licencias hay, de qué, quién las usa, cuándo vencen y cuánto cuestan. Es aburrido y es el caso que más veces se paga solo, porque las licencias huérfanas son la fuga de presupuesto silenciosa clásica de TI.

8 · Redacción de comunicados. Avisos de mantenimiento, correos de cambio de sistema, notas de indisponibilidad. El agente, con la ficha del sistema cargada, redacta un comunicado que ya contiene el nombre correcto, los usuarios afectados y la ventana real.

9 · Respuesta a cuestionarios. Encuestas de proveedores, formularios de seguros, cuestionarios de seguridad de clientes. Preguntas repetitivas cuya respuesta está en fichas de infraestructura y proveedores. Pasa de medio día a media hora.

Los casos que exigen madurez

10 · Continuidad y recuperación. El cerebro puede sostener la parte documental de un plan de continuidad: qué es crítico, en qué orden se levanta, quién decide. Requiere que las fichas de infraestructura sean impecables, porque aquí un dato viejo tiene consecuencias graves. No es un caso de arranque.

11 · Auditoría y cumplimiento. Responder a un auditor con trazabilidad: qué política aplica, dónde está firmada, cuándo se revisó. El cerebro brilla porque cita rutas. Exige, eso sí, un cuidado extra con las clasificaciones del capítulo 9.

12 · Presupuesto y costos. Cruzar contratos, licencias y proyectos para responder cuánto cuesta sostener un sistema. Requiere datos económicos, y por tanto una decisión explícita sobre clasificación confidencial. Alto valor, alta sensibilidad.

Y los dos que conviene aplazar

13 · Estado en tiempo real (ocupación de discos, tickets abiertos, alertas) no es un caso de segundo cerebro: es un caso de integración con herramientas en vivo. Documentar estados que cambian cada hora garantiza que el cerebro esté siempre equivocado. Cuando llegue el momento, la solución no es escribirlo en una ficha, sino que la ficha indique *cómo consultarlo*.

14 · Decisiones automatizadas —que el agente apruebe, ejecute o renueve algo por su cuenta— es tentador y prematuro. El cerebro es una capa de conocimiento, no de autorización. Mientras la confiabilidad medida (capítulo 12) no sea alta y estable, la salida del sistema debe seguir siendo una recomendación que una persona valida.

PARA RECORDAR

Una vez existe la estructura, cada caso nuevo cuesta unas pocas fichas y una fila de enrutamiento. Arranca por consulta técnica, onboarding, vencimientos, procedimientos y análisis de impacto. Aplaza el estado en tiempo real (se consulta, no se documenta) y las decisiones automatizadas (el cerebro informa, no autoriza). El caso que más sorprende siempre es el análisis de impacto, porque revela relaciones que ya existían y nadie había cruzado.

CAPÍTULO 12

Medir si el cerebro sirve

> *«Al equipo le gusta» no es una métrica. Sobre todo porque a los tres meses deja de gustarles y nadie sabe decir cuándo empezó.*

Medir aquí no es burocracia: es lo que permite detectar la descomposición antes de que el equipo pierda la confianza. Y no hace falta un tablero elaborado —cuatro números y un set de preguntas de prueba bastan.

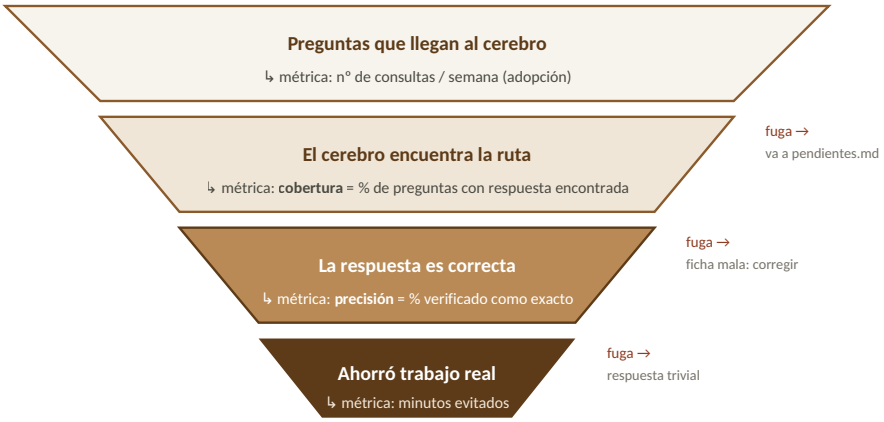


Figura 12.1 · El embudo de valor. Cada escalón tiene su fuga, y cada fuga tiene una acción correctiva distinta.

Las cuatro métricas mínimas

Métrica	Cómo se calcula	Qué te dice cuando cae
Cobertura	Preguntas resueltas ÷ preguntas hechas. Se obtiene contando las entradas de `pendientes.md`.	Falta documentación en un dominio concreto. Es un problema de *contenido*.
Precisión	Sobre el set de evaluación: respuestas correctas ÷ total. Se mide mensualmente.	Hay fichas desactualizadas o ambiguas. Es un problema de *mantenimiento*.
Profundidad media	Promedio de niveles recorridos por consulta (el agente lo declara al citar rutas).	Si sube, los índices están mal escritos y el agente busca de más. Problema de *navegación*.
Adopción	Personas distintas que consultaron en la semana ÷ tamaño del área.	Si cae y la precisión sigue alta, es un problema de *fricción*: el acceso directo no está a mano o el hábito no cuajó.

El set de evaluación

Esta es la herramienta más valiosa del capítulo y cuesta una tarde construirla. Consiste en 25 o 30 preguntas reales con su respuesta correcta verificada por una persona. Se ejecutan una vez al mes contra el cerebro y se cuenta cuántas acierta. Es el único modo de saber si el sistema mejoró o empeoró desde el mes pasado.

```
# 99-META/evaluacion.md

| # | Pregunta                                              | Respuesta
correcta        | Ficha esperada | ✔ jul | ✔ ago |
|---|-------------------------------------------------------|---------------
-----------|----------------|-------|-------|
| 1 | ¿Qué framework usa el portal de proveedores?      | Laravel
11               | PRT-001        |  sí   |  sí   |
| 2 | ¿Quién es dueño del dominio de infraestructura?   | Admin. de
redes           | 00-INDICE      |  sí   |  sí   |
| 3 | ¿Qué contratos vencen antes de diciembre?         | PRV-011,
PRV-014          | 04-PROVEEDORES |  no   |  sí   |
| 4 | ¿Qué sistemas dependen del servidor APP-02?       | PRT-001,
FAC-002          | INF-002        |  sí   |  sí   |
| 5 | ¿Cómo se da de alta un proveedor nuevo?           | procedimiento
SOP-014     | SOP-014        |  sí   |  no ← revisar
```

Dos detalles hacen que esto funcione. Primero: la columna *ficha esperada*, porque una respuesta correcta obtenida desde la ficha equivocada es una alarma —significa que hay información duplicada y divergirá—. Segundo: las preguntas deben venir de conversaciones reales, no inventarse; las inventadas siempre son más fáciles de lo que la gente pregunta.

SEÑALES DE FALLO

Tres síntomas que anticipan la espiral descrita en el capítulo 10, en orden de aparición: (1) las entradas nuevas en `pendientes.md` dejan de aparecer —no porque todo esté documentado, sino porque nadie consulta ya; (2) alguien del equipo dice «yo mejor le pregunto a Fulano»; (3) aparece una segunda fuente paralela —un Excel, un canal de chat fijado— que compite con el cerebro. La tercera es terminal si no se actúa: hay dos verdades y la gente elegirá la que responda más rápido.

PARA RECORDAR

Cuatro métricas: cobertura (problema de contenido), precisión (de mantenimiento), profundidad media (de navegación) y adopción (de fricción). El set de 25–30 preguntas reales con respuesta verificada, ejecutado mensualmente, es lo que convierte «creo que funciona» en un número comparable. Vigila la aparición de fuentes paralelas: son el síntoma terminal.

CAPÍTULO 13

Riesgos, ética y límites

> *La pregunta no es si el cerebro se equivocará. Es si, cuando lo haga, alguien podrá notarlo.*

Un sistema que responde con fluidez y cita rutas genera una confianza que puede exceder su fiabilidad real. Ese desajuste —no el error puntual— es el riesgo central. Los cinco que siguen merecen una decisión explícita antes de ampliar el alcance.



Figura 13.1 · Matriz de riesgos. Los dos del cuadrante superior son los que exigen control técnico; los tres restantes son culturales.

1 · Contexto obsoleto

Es el riesgo más probable y el más caro, porque el error no se anuncia: la respuesta suena idéntica a una correcta. Una IP que cambió, un procedimiento que ya no aplica, un dueño que dejó la empresa. Además del script del capítulo 10, hay una mitigación conversacional barata: obligar al agente a declarar la fecha de revisión de la ficha cuando el dato es operativo. «Según la ficha INF-002, revisada en mayo de 2026…» transfiere al lector la información que necesita para dudar.

2 · Fuga de información

Ya tratado en el capítulo 9, pero con un matiz que aparece al ampliar el alcance: el riesgo crece con el *cruce*. Dos datos individualmente inocuos pueden ser sensibles juntos —el inventario de servidores y el detalle de qué versiones no están parcheadas, por ejemplo—. Antes de añadir un dominio nuevo, pregunta no solo si ese dato es sensible, sino qué se puede deducir combinándolo con lo que ya hay.

3 · Confianza excesiva

El sistema respondió bien treinta veces; la persona deja de verificar la trigésimo primera. Es comportamiento humano normal y no se corrige con advertencias genéricas. Se corrige haciendo que verificar cueste un clic: la ruta citada debe ser exacta y abrible. Un cerebro que dice «según la documentación del área» sin más está fabricando confianza no verificable.

4 · Sesgo del que documenta

Toda ficha refleja el criterio de quien la escribió: qué consideró importante, qué omitió, qué llamó «temporal». Cuando esa ficha se convierte en la respuesta oficial que recibe todo el equipo, ese criterio personal adquiere un peso que nunca tuvo. La mitigación es modesta pero real: que ninguna ficha crítica la revise solo su autor, y que el campo `dueno` haga visible de quién es el criterio.

5 · Atrofia del conocimiento

Este es el riesgo de largo plazo y el más difícil de medir. Si el cerebro responde siempre, el equipo deja de construir su propio mapa mental. Durante un año no se nota; el día que alguien tiene que decidir bajo presión, sin herramienta, la diferencia aparece.

No hay una solución limpia, pero sí una elección de diseño que ayuda: pedir al agente que **explique el camino, no solo el resultado**. «El dato está en la ficha del sistema, que está en el dominio de proyectos

porque…» enseña la estructura mientras responde. Un cerebro que enseña a navegar produce equipos que saben navegar sin él.

ANALOGÍA

Es la diferencia entre un GPS que dice «gira a la derecha» y uno que muestra el mapa. Los dos te llevan. Solo uno te deja, al cabo de un año, capaz de llegar sin él. Para un área de TI —donde la crisis siempre llega el día que algo no funciona— esa diferencia no es filosófica.

PARA RECORDAR

El riesgo central no es el error, es la confianza que excede la fiabilidad. Dos riesgos exigen control técnico —contexto obsoleto y fuga por cruce de datos— y tres son culturales: confianza excesiva, sesgo del autor y atrofia. Haz que verificar cueste un clic, que ninguna ficha crítica la revise solo quien la escribió, y que el agente explique el camino además del resultado.

CAPÍTULO 14

Hoja de ruta de 90 días

> *El error más común no es empezar mal. Es empezar por todo.*

Este capítulo condensa el libro en un plan ejecutable. Tres fases de un mes, cada una con un criterio de salida claro. Si un criterio no se cumple, no se avanza: se repite. Casi todos los fracasos que he visto descritos consisten en saltar de la fase 1 a la 3 porque «ya está montado».

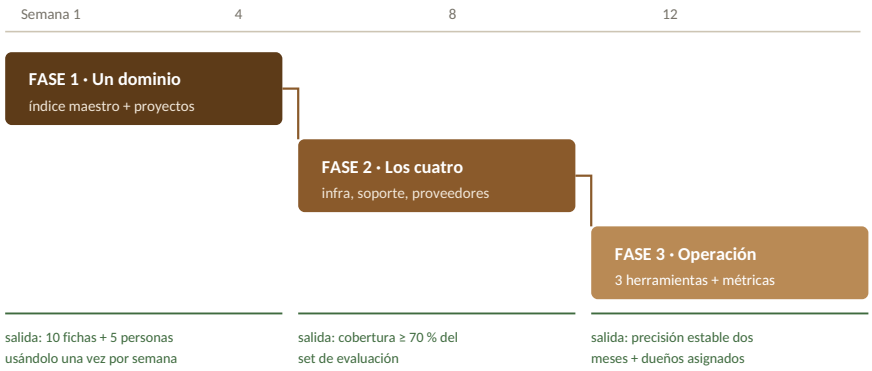


Figura 14.1 · Tres fases, tres criterios de salida. Las fases se solapan una semana: la anterior sigue corrigiéndose mientras arranca la siguiente.

Fase 1 · Semanas 1 a 4: un solo dominio

- **Semana 1.** El ejercicio de las diez preguntas (capítulo 2). Crear la carpeta y escribir el `00-INDICE.md` con las siete secciones, aunque tres estén casi vacías. Definir convenciones de nombres.
- **Semana 2.** Diez fichas de proyecto, empezando por los sistemas más consultados. No más de diez: el objetivo es validar el formato, no cubrir el catálogo.
- **Semana 3.** El adaptador de una sola herramienta y el acceso directo. Que cinco personas lo usen de verdad.

- **Semana 4.** Recoger fallos, corregir el índice, escribir el primer set de evaluación con las preguntas que fallaron.

Criterio de salida: diez fichas vivas y cinco personas que lo usan al menos una vez por semana sin que nadie se lo recuerde. Si esto no ocurre, el problema es de formato o de fricción, y ampliar a cuatro dominios solo multiplicará el problema.

Fase 2 · Semanas 5 a 8: los cuatro dominios

- Índice de dominio para infraestructura, soporte y proveedores, con la columna «en una línea».
- Fichas de infraestructura de los servidores que sostienen los sistemas ya documentados —así aparecen los primeros enlaces cruzados y con ellos el caso de análisis de impacto.
- Los 15 procedimientos de soporte más repetidos. No los 40: los 15.
- Fichas de proveedor solo con los campos de vigencia; los montos se dejan para después de decidir la clasificación.
- Asignar dueño por dominio, con nombre, y escribirlo en la sección 7 del índice maestro.

Criterio de salida: el set de evaluación —ya con 25 preguntas de los cuatro dominios— se responde correctamente en al menos el 70 % de los casos.

Fase 3 · Semanas 9 a 12: operación

- Adaptadores para las tres herramientas y el acceso directo con selector.
- Script de revisión semanal publicando en el canal del área.
- Enganchar la actualización a dos eventos existentes: cierre de ticket relevante y paso a producción.
- Primera medición formal de las cuatro métricas y presentación al área.

- Documentar el propio cerebro en `99-META/convenciones.md`: cómo se crea una ficha nueva, quién aprueba, qué no entra.

Criterio de salida: precisión estable durante dos mediciones consecutivas y cada dominio con dueño activo. A partir de aquí, ampliar es rutina: un caso nuevo del capítulo 11 cada mes.

> **LOS CINCO ERRORES QUE ARRUINAN EL PLAN**
>
> (1) Empezar por documentarlo todo en lugar de por diez fichas. (2) Escribir el índice maestro como presentación en vez de como enrutador. (3) Copiar documentos al cerebro en lugar de apuntar a ellos. (4) No asignar dueños porque «lo mantenemos entre todos». (5) Saltarse el set de evaluación, con lo que seis meses después nadie puede decir si el sistema mejoró o empeoró.

Cómo se ve el éxito

No se ve como un tablero bonito. Se ve así: alguien nuevo entra al área un lunes y el miércoles ya está resolviendo tickets sin interrumpir a nadie. Un analista responde en dos minutos qué sistemas dependen de un servidor que hay que apagar. Nadie recuerda ya cómo se buscaban las cosas antes. Y el día que la persona que más sabe del área se toma tres semanas de vacaciones, no pasa absolutamente nada.

Ese último punto es, en el fondo, el propósito entero del proyecto. Un segundo cerebro no existe para que la IA sepa: existe para que el conocimiento del área deje de depender de que una persona concreta conteste el teléfono.

PARA RECORDAR

Tres fases de cuatro semanas con criterios de salida duros: diez fichas y cinco usuarios reales; cobertura del 70 % sobre el set de evaluación; precisión estable con dueños asignados. No se avanza de fase sin cumplir el criterio. El éxito no se mide en documentos escritos, sino en preguntas que ya no hace falta hacerle a nadie.

APÉNDICE A

Plantillas listas para copiar

Cuatro archivos que puedes crear hoy. Sustituye lo que está entre corchetes angulares y borra lo que no aplique. Todas asumen la estructura del capítulo 5.

A.1 · Índice de dominio · `0X-DOMINIO/_indice.md`

```
---
dominio: [proyectos | infra | soporte | proveedores]
dueno: [nombre o rol]
vigencia_revision: [AAAA-MM-DD]
---

# Índice de [DOMINIO]

## Qué hay aquí
[Una frase: qué tipo de preguntas se responden en este dominio.]

## Catálogo
| Código | Nombre | Estado | En una línea |
|--------|--------|--------|--------------|
| [COD-001] | [nombre] | [activo/producción/cerrado] | [qué es, en 8
palabras] |

## Dónde buscar si no está aquí
- [Ruta del repositorio original y qué contiene]
- Si no aparece en ninguna: registrar en `99-META/pendientes.md` y
preguntar a [dueño].
```

A.2 · Ficha de proveedor · `04-PROVEEDORES/PRV-0XX-nombre.md`

```
---
codigo: PRV-0XX
nombre: [razón social]
alias: ["[como le dicen]"]
dominio: proveedores
servicio: [qué presta]
estado: [vigente | en renovación | terminado]
vigencia_inicio: [AAAA-MM-DD]
vigencia_fin: [AAAA-MM-DD]
renovacion_automatica: [si | no]
preaviso_dias: [30 | 60 | 90]
clasificacion: [interno | confidencial]
dueno: [rol responsable]
vigencia_revision: [AAAA-MM-DD]
---

# [Proveedor] (PRV-0XX)

[Qué presta, desde cuándo, a qué sistemas o servicios afecta.]

## Alcance del servicio
- Incluye: [...]
- No incluye: [...]
- SLA comprometido: [tiempo de respuesta / disponibilidad]

## Contacto
| Rol | Nombre | Canal |
|-----|--------|-------|
| Comercial | [ ] | [ ] |
| Soporte técnico | [ ] | [ ] |
| Escalamiento | [ ] | [ ] |

## Dónde está el detalle
- Contrato firmado → [ruta; si es confidencial, indicar solo custodio]
- Órdenes de servicio → [ruta]

## Relacionado
[[SISTEMA-QUE-SOSTIENE]] · [[SERVIDOR-AFECTADO]]
```

A.3 · Ficha de procedimiento de soporte · `03-SOPORTE/procedimientos/SOP-0XX.md`

```
---
codigo: SOP-0XX
nombre: [qué resuelve]
dominio: soporte
sintoma: "[cómo lo describe el usuario, con sus palabras]"
sistema_afectado: [COD del sistema]
nivel: [1 | 2 | 3]
tiempo_estimado: [minutos]
clasificacion: interno
dueno: [rol]
vigencia_revision: [AAAA-MM-DD]
---

# [Nombre del procedimiento] (SOP-0XX)

## Cómo se reporta
"[Frase literal típica del usuario. Esto es lo que permite que el agente
lo encuentre aunque el título técnico sea otro.]"

## Causa raíz habitual
[Una o dos frases.]

## Pasos
1. [Verificación previa]
2. [Acción]
3. [Comprobación de que se resolvió]

## Si no funciona
Escalar a [rol] con: [qué datos debe llevar el escalamiento].

## Relacionado
[[SISTEMA]] · [[SOP-relacionado]]
```

A.4 · Prompt de arranque · `99-META/prompt-arranque.txt`

```
Eres el asistente del área de TI de [ORGANIZACIÓN]. Tu única fuente de
verdad
es la carpeta "Segundo Cerebro" del SharePoint del área.

ARRANQUE
1. Lee completo el archivo 00-INDICE.md antes de responder nada.
2. Aplica sus reglas de operación como instrucciones de sistema.

EN CADA RESPUESTA
- Di en una línea qué archivo consultaste antes de responder.
- Cita la ruta exacta de donde salió cada dato.
- Si la ficha tiene fecha de revisión y el dato es operativo, menciónala.
- Desciende de nivel solo si la pregunta lo exige.

CUANDO NO SEPAS
- No improvises. Di "no está documentado" e indica el dueño del dominio.
- Sugiere registrar la pregunta en 99-META/pendientes.md.

NUNCA
- Reproduzcas contenido de archivos con clasificacion: restringido.
- Inventes rutas, códigos de sistema o nombres de archivo.
- Tomes decisiones o autorices acciones: informas, la persona decide.
```

APÉNDICE B

Glosario de terminología

Adaptador de arranque

Archivo pequeño y específico de cada herramienta de IA que le indica que lea el índice maestro y adopte sus reglas. Es lo único que cambia entre Claude, Copilot y Gemini.

Alias

Nombre coloquial con el que el equipo se refiere a un sistema o servicio. Se declara en el front-matter y en el índice maestro; resuelve buena parte de los fallos de recuperación.

Análisis de impacto

Consulta que recorre el grafo de fichas enlazadas para determinar qué se ve afectado por un cambio. Es el caso de uso que revela relaciones existentes que nadie había cruzado.

Carga progresiva de contexto

Estrategia por la cual el agente accede al conocimiento en niveles de detalle creciente (índice → dominio → ficha → fuente), deteniéndose en cuanto tiene lo necesario.

Cobertura

Proporción de preguntas para las que el cerebro encuentra una respuesta. Cuando baja, el problema es de contenido, no de estructura.

Degradación por dilución

Pérdida de calidad en la respuesta cuando el documento correcto llega acompañado de mucho material irrelevante. Explica por qué más contexto no es mejor contexto.

Destilar

Tercera de las cuatro operaciones: escribir un resumen corto y estructurado de algo que ya existe, con punteros al detalle. Es el trabajo real de construir un cerebro y el paso que más se omite.

Enrutamiento por intención

Tabla que traduce el tipo de pregunta a un archivo de destino, en lugar de traducir palabras clave a documentos. Corazón del índice maestro.

Ficha

Unidad atómica del cerebro: archivo Markdown de una pantalla con front-matter, resumen, datos duros, punteros, preguntas frecuentes y enlaces.

Front-matter

Bloque de metadatos clave-valor al inicio de un archivo Markdown, delimitado por tres guiones. Permite filtrar, validar y detectar obsolescencia sin leer el contenido.

Herencia de permisos

Principio por el cual el cerebro no implementa control de acceso propio: como contiene punteros y no copias, los permisos del repositorio original siguen gobernando.

Índice maestro

Archivo raíz (`00-INDICE.md`) que el agente carga siempre. Contiene identidad, reglas de operación, mapa de dominios, enrutamiento, alias, excepciones y dueños.

Nivel (0 a 3)

Escalón de la carga progresiva: 0 índice maestro, 1 índice de dominio, 2 ficha, 3 fuente viva (código, contrato, base de datos).

Pendientes

Archivo donde se registran las preguntas que el cerebro no supo responder. Es el mejor backlog de documentación posible porque proviene de necesidades reales.

Precisión

Proporción de respuestas correctas sobre el set de evaluación. Cuando baja, el problema es de mantenimiento: hay fichas desactualizadas o ambiguas.

Presupuesto de contexto

Cantidad de información que tiene sentido cargar en una consulta. Se administra deliberadamente, priorizando la proporción de contenido relevante sobre el volumen total.

Profundidad media

Promedio de niveles recorridos por consulta. Si sube, los índices están mal escritos.

Puntero

Referencia a la ubicación de un documento en su repositorio original. El cerebro apunta, nunca copia: una copia es un documento que se desincroniza.

Regla de descenso

Criterio explícito, escrito en el índice maestro, sobre cuándo bajar un nivel y cuándo detenerse y responder.

Segundo cerebro corporativo

Capa de conocimiento estructurado en texto plano que no almacena la información del área sino las instrucciones para llegar a ella, diseñada para ser cargada progresivamente por un agente de IA.

Set de evaluación

Conjunto de 25 a 30 preguntas reales con respuesta verificada, ejecutado periódicamente para saber si el cerebro mejoró o empeoró.

Vigencia de revisión

Campo del front-matter con la fecha de la última verificación de una ficha. Habilita la detección automática de contenido podrido.

COLOFÓN

Sobre esta colección

Este es el octavo volumen de una biblioteca sobre agentes de IA escrita e ilustrada íntegramente desde cero: texto original, diagramas propios y una portada con un animal elegido como metáfora del tema del libro.

#	Título	Animal	Ángulo
I	De la idea a producción	Pulpo	Inteligencia distribuida
II	Construyendo multiagente	Hormiga	Enjambre emergente
III	Guía ilustrada	Cuervo	Uso de herramientas
IV	Patrones arquitectónicos	Abeja	Patrones probados
V	Agentes con MCP	Delfín	Comunicación y protocolo
VI	En acción	Zorro	Acción inteligente
VII	En la práctica	Castor	Ingeniería para producción
VIII	**El segundo cerebro corporativo**	**Ardilla**	**Conocimiento recuperable**

Escrito e ilustrado por Claude · Anthropic
Edición de autor · Primera edición · 2026